

# Cours 6

## Envoie de message par courrier électronique

### Table des matières

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Smtplib – client SMTP..... | 2 |
| La journalisation.....     | 4 |
| Références.....            | 5 |

Document écrit par Stéphane Gill

Avril 2023



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

Ce cours vise à vous fournir l'essentiel des informations nécessaires afin de vous permettre de créer des programmes Python qui envoient des messages par courrier électronique et qui journalisent des événements dans un fichier.

**Dans ce cours :**

- Smtplib – client SMTP;
- La journalisation.

**À faire :**

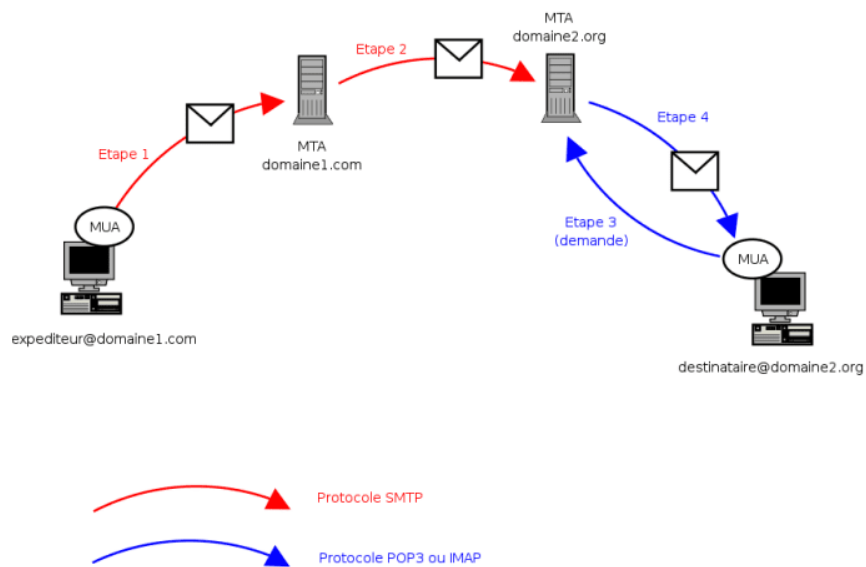
- Tester les exemples 2 et 4;

---

## Smtplib – client SMTP

Smtplib est un module Python qui permet de rapidement créer un client SMTP.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est un protocole utilisé pour transférer des courriels vers les serveurs de messagerie électronique.



### Exemple 1 : Envoyer un courriel

```
1 import smtplib
2
3 SMTP_USER = "xxx@videotron.ca"
4 SMTP_PASSWORD = "xxx"
5 SMTP_SERVER = "smtp.videotron.ca"
6 SMTP_PORT = 587
7
8 emailFrom = "xxx@videotron.ca"
9 nameFrom = "Prenom Nom"
10 emailTo = "xxx@collegeAhuntsic.qc.ca"
11 nameTo = "Prenom Nom"
12 subject = "Alarme"
13
14 entete = (
15     "From: " + nameFrom + " <" + emailFrom + ">\n"
16     "To: " + nameTo + " <" + emailTo + ">\n"
17     "Subject:" + subject + "\n\n"
18 )
19
20 msg = "Voici mon message"
21 print(entete + msg)
22
23 try:
24     server = smtplib.SMTP(SMTP_SERVER, SMTP_PORT)
25     server.ehlo()
26     server.login(SMTP_USER, SMTP_PASSWORD)
27     server.sendmail(emailFrom, emailTo, (entete + msg))
28     server.close()
29 except smtplib.SMTPException:
30     print("Impossible d'envoyer le mail a " + emailTo)
31 except (smtplib.socket.error, smtplib.SMTPConnectError):
32     print("Connexion impossible au serveur SMTP")
```

### Exemple 2 : Créer un module pour envoyer des courriels

```
1 import smtplib
2
3 class Email:
4     SMTP_USER = "xxx@videotron.ca"
5     SMTP_PASSWORD = "xxx"
6     SMTP_SERVER = "smtp.videotron.ca"
7     SMTP_PORT = 587
8
9     emailFrom: str
10    nameFrom: str
11    emailTo: str
12    nameTo: str
13
14    def __init__(self, emailFrom, nameFrom, emailTo, nameTo):
15        self.emailFrom = emailFrom
```

```

16         self.nameFrom = nameFrom
17         self.emailTo = emailTo
18         self.nameTo = nameTo
19
20     def send(self, objet, msg):
21         entete = (
22             "From: " + self.nameFrom + " <" + self.emailFrom + ">\n"
23             "To: " + self.nameFrom + " <" + self.emailTo + ">\n"
24             "Subject:" + objet + "\n\n"
25         )
26         print(entete + msg)
27         try:
28             server = smtplib.SMTP(self.SMTP_SERVER, self.SMTP_PORT)
29             server.ehlo()
30             server.login(self.SMTP_USER, self.SMTP_PASSWORD)
31             server.sendmail(self.emailFrom, self.emailTo, (entete + msg))
32             server.close()
33         except smtplib.SMTPException:
34             print("Impossible d'envoyer le mail a " + self.emailTo)
35         except (smtplib.socket.error, smtplib.SMTPConnectError):
36             print("Connexion impossible au serveur SMTP")
37
38     if __name__ == "__main__":
39         print ("Début du test")
40         email = Email("xxx@videotron.ca", "Prenom Nom",
41                     "xxx@collegeAhuntsic.qc.ca", "Prenom Nom"
42                     )
43         email.send("Alarme", "Ceci est un test")
44         print("Fin du test")

```

---

## La journalisation

La journalisation (logging en anglais) est une façon de suivre les événements qui ont lieu durant le fonctionnement d'un logiciel.

### Exemple 3 : Utilisation de logging

```

1  import logging
2
3  #LOG_LEVEL = logging.DEBUG
4  LOG_LEVEL = logging.ERROR
5  #LOG_LEVEL = logging.CRITICAL
6
7  logging.basicConfig(level=LOG_LEVEL)
8
9  logging.debug("Message pour le programmeur");
10
11 logging.error("Un vrai message d'erreur!!!!")
12

```

```
13 logging.critical("Ca va vraiment pas bien!!!")
```

#### Exemple 4 : Journaliser dans un fichier

```
1 import logging
2
3 #LOG_LEVEL = logging.DEBUG
4 LOG_LEVEL = logging.ERROR
5 #LOG_LEVEL = logging.CRITICAL
6
7 LOG_FORMAT = "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
8
9 if LOG_LEVEL >= logging.ERROR:
10     logging.basicConfig(filename="monSysteme.log", level=LOG_LEVEL,
11                         format=LOG_FORMAT)
12 else:
13     logging.basicConfig(level=LOG_LEVEL, format=LOG_FORMAT)
14
15 logging.debug("Message pour le programmeur");
16
17 logging.error("Un vrai message d'erreur!!!!")
18
19 logging.critical("Ca va vraiment pas bien!!!")
```

---

## Références

- Vidéo du cours 6 : <https://youtu.be/6Hf3Acilr1Q>;
- Tutoriel sur la journalisation : <https://docs.python.org/fr/3/howto/logging.html>
- Vidéo du cours : <https://youtu.be/XqBUXBAvu24>